01 덧셈정리·여사건

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\dfrac{1}{3}$, $\mathrm{P}(B)=\dfrac{1}{4}$, $\mathrm{P}((A\cap B)^C)=\dfrac{5}{6}$일 때, $\mathrm{P}((A\cup B)^C)$의 값은?

[3.50점]

① $\dfrac{1}{4}$ ② $\dfrac{1}{3}$ ③ $\dfrac{5}{12}$ ④ $\dfrac{1}{2}$ ⑤ $\dfrac{7}{12}$

02 중복순열·중복조합

${}_n\Pi_2+{}_n\mathrm{H}_2=77$일 때, 자연수 n의 값은?

[3.50점]

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

03 이항계수의 합

다항식 $(1+x)+(1+x)^2+(1+x)^3+\cdots+(1+x)^{10}$의 전개식에서 x^2의 계수는?

[3.50점]

① 160 ② 165 ③ 170 ④ 175 ⑤ 180

04 중복순열

6개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5에서 중복을 허용하여 세 자리 자연수를 만들 때, 짝수의 개수는?

[3.50점]

① 36 ② 60 ③ 75 ④ 90 ⑤ 108

05 조건부확률

50 이하의 자연수가 각각 하나씩 적힌 50장의 카드가 들어 있는 상자에서 임의로 꺼낸 1장의 카드에 적힌 수가 6의 배수일 때, 그 카드에 적힌 수가 15의 배수일 확률은?

[3.70점]

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

06 조건부확률

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{4}{9}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{5}{6}$, $\mathrm{P}(B|A)=\frac{3}{8}$일 때, $\mathrm{P}(A|B)$의 값은?

[3.70점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{3}{7}$

07 조건부확률 (표)

35명의 남학생 중에서 19명, 25명의 여학생 중에서 15명이 육류를 좋아한다. 전체 60명의 학생 중에서 임의로 선택한 한 명이 육류를 좋아하지 않는 학생이었을 때, 그 학생이 남학생일 확률은?

[3.70점]

① $\frac{16}{35}$ ② $\frac{19}{35}$ ③ $\frac{19}{26}$ ④ $\frac{5}{13}$ ⑤ $\frac{8}{13}$

08 중복순열

서로 다른 샤프 5자루를 4명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 a, 4명의 학생이 3종류의 볼펜 중 한 종류를 선택하여 한 자루씩 받는 경우의 수를 b라 하자. 아래의 (가), (나) 조건을 만족한다고 할 때, $a-b$의 값은?

(가) 샤프를 한 자루도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.
(나) 여러 학생이 같은 종류의 볼펜을 선택할 수 있으며, 각 종류의 볼펜은 4자루 이상 있다.

[4.10점]

① 339 ② 544 ③ 561 ④ 943 ⑤ 960

09 수학적 확률

한 개의 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수를 차례대로 a, b, c라고 하자. 세 수 a, b, c가 $(a-b)(b-2c)=0$을 만족시킬 확률은?

[4.10점]

① $\frac{17}{72}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{19}{72}$ ④ $\frac{5}{18}$ ⑤ $\frac{7}{24}$

10 수학적 확률

남학생 5명과 여학생 2명을 일렬로 세울 때, 여학생 사이에 적어도 2명의 남학생이 서 있게 될 확률은?

[4.10점]

① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{10}{21}$ ③ $\frac{11}{21}$ ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{13}{21}$

11 조건부확률 (베이즈)

어느 제품을 생산하는 회사는 A 공장에서 전체 제품의 $\frac{13}{19}$를, B 공장에서 전체 제품의 $\frac{6}{19}$를 생산하는데 불량률은 각각 0.5%, 1%라고 한다. 이 회사의 제품 중에서 임의로 하나를 택한 것이 불량품일 때, 이 제품이 B 공장에서 생산되었을 확률은?

[4.10점]

① $\frac{9}{16}$ ② $\frac{6}{13}$ ③ $\frac{12}{25}$ ④ $\frac{13}{25}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

12 같은 것이 있는 순열

숫자 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 서로 이웃한 2장의 카드에 적혀 있는 두 수의 곱이 모두 짝수가 되도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

[4.10점]

① 360 ② 364 ③ 368 ④ 372 ⑤ 376

B4 · ☎ 010-8677-2263

13 수학적 확률 (홀짝)

1부터 6까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 여섯 개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 한 개씩 세 개의 공을 꺼내 공에 적힌 숫자를 꺼낸 순서대로 a, b, c라고 하자. 이때 $a+bc$가 짝수일 확률은? (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다)

[4.10점]

① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{11}{30}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

14 중복조합

크기와 모양이 같은 6개의 공을 세 개의 주머니 A, B, C에 넣을 때, 다음의 세 조건 (가), (나), (다)를 만족시키는 경우를 각각 p, q, r이라고 하자. $p-q+r$의 값은?

(가) 모든 주머니에 적어도 한 개의 공이 들어 있다.
(나) 공이 들어 있지 않은 주머니가 존재한다.
(다) 두 개의 공이 들어 있는 주머니가 존재한다.

[4.30점]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

15 증가함수의 개수

두 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $B=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$에 대하여 $a \in A$, $b \in A$이고 $a<b$이면 $f(a) \le f(b)$를 만족시키는 함수 $f : A \to B$ 중에서 $f(1)f(4)=12$를 만족시키는 함수 f의 개수는?

[4.30점]

① 205 ② 210 ③ 240 ④ 245 ⑤ 255

16 조건부확률 (경기)

농구팀 A, B팀이 결승에 진출하여 먼저 두 경기를 이기는 팀이 우승 팀으로 결정되는데, A팀의 경기력이 다음과 같다.

(가) 첫 번째 경기에서 A팀이 이길 확률은 $\frac{4}{9}$이다.
(나) 이전 경기에서 이기면 다음 경기에서 이길 확률이 $\frac{2}{3}$이고, 이전 경기에서 지면 다음 경기에서 질 확률이 $\frac{1}{4}$이라고 한다.

A팀이 우승했을 때, A팀이 세 번째 경기에서 이겨서 우승했을 확률은?

[4.30점]

① $\frac{16}{37}$ ② $\frac{21}{37}$ ③ $\frac{22}{37}$ ④ $\frac{31}{37}$ ⑤ $\frac{32}{37}$

17 홀수가 연속하지 않을 확률

한 개의 주사위를 6번 던질 때, 홀수의 눈이 연속하여 나타나지 않을 확률은?

[4.30점]

① $\frac{19}{64}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{21}{64}$ ④ $\frac{11}{32}$ ⑤ $\frac{23}{64}$

18 중복조합 (홀짝 조건)

다음을 만족시키는 자연수 x, y, z, w의 모든 순서쌍 (x, y, z, w)의 개수는?

(가) $x+y+z+w=30$
(나) x, y는 짝수이고, z, w는 홀수이다.
(다) $y \geq 4$, $z \leq 3$

[4.30점]

① 120 ② 132 ③ 144 ④ 156 ⑤ 168

19 이항정리

다항식 $(x^2+1)^5(x^3+2)^n$의 전개식에서 x^4의 계수가 320일 때, x^6의 계수는? (단, n은 자연수이다.)

[4.80점]

① 340 ② 360 ③ 380 ④ 400 ⑤ 420

20 조건부확률 (공 나누기)

1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6개의 공을 서로 다른 세 개의 빈 상자 A, B, C에 임의로 남김없이 나누어 넣는 시행을 한다. 시행 후 세 개의 상자 A, B, C 중 빈 상자가 없었을 때, 상자 A에 담긴 공에 적힌 숫자의 합이 14일 확률은?

[4.80점]

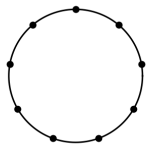
① $\frac{1}{90}$ ② $\frac{2}{135}$ ③ $\frac{1}{54}$ ④ $\frac{1}{45}$ ⑤ $\frac{7}{270}$

B4 · ☎ 010-8677-2263

21 원 위의 점과 둔각삼각형

아래 그림과 같이 원 위에 일정한 간격으로 놓인 9개의 점 중에서 임의로 3개의 점을 택하여 삼각형을 만들 때, 이 삼각형이 둔각삼각형일 확률은?

[4.80점]



① $\frac{9}{28}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{3}{7}$ ④ $\frac{15}{28}$ ⑤ $\frac{9}{14}$

22 같은 것이 있는 순열

[서답형 1] 좌표평면 위의 점 P가 원점에서 출발하여 다음 규칙에 따라 이동한다.

(가) 한 개의 주사위를 한 번 던져 홀수가 나오면 나온 눈의 수만큼 x축의 양의 방향으로 이동한다.
(나) 한 개의 주사위를 한 번 던져 짝수가 나오면 나온 눈의 수만큼 y축의 양의 방향으로 이동한다.

점 P가 점 $(4,\ 6)$으로 이동하게 되는 경우의 수를 구하시오.

[4.20점]

23 함수의 개수

[서답형 2] 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 다음 두 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수를 구하시오.

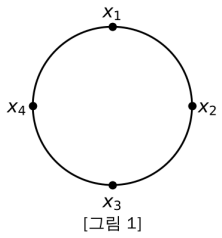
(가) $f(1)=1$
(나) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $f(x) \le f(5)$이다.
(다) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 4이다.

[5.00점]

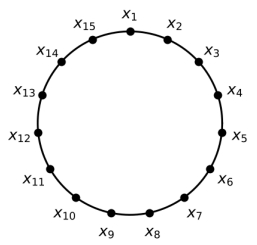
24 원 위에서 이웃하지 않게 고르기

[서답형 3] [그림 1]과 같이 원 위에 4개의 점 x_1, x_2, x_3, x_4가 놓여 있을 때, 서로 이웃하지 않는 두 점을 선택하는 경우는 x_1과 x_3를 선택하거나 x_2와 x_4를 선택하는 두 가지가 있다. 이처럼 [그림 2]와 같이 원 위에 15개의 점 x_1, x_2, x_3, $\cdots$, x_{15}가 놓여 있을 때, 서로 이웃하지 않는 네 점을 선택하는 경우의 수를 구하시오.

[5.20점]



[그림 1]



[그림 2]